

Desapega Social: Plataforma de Redistribuição Solidária com Validação de Renda via IA e Logística Integrada

Karen Cristina Cunha Sugawara¹, Jefferson Ferreira da Silva¹, Júlia Mofardini¹, Rayane Prado da Silva Galdino¹, Samuel Queiroz dos Santos¹, Vitor Gabriel de Campos Pires¹

¹Centro Universitário Facens (FACENS) – Sorocaba, SP – Brazil

{248396, 248497, 249455, 236856, 248290, 249364}@facens.br

Abstract. *Digital transformation has enabled solutions for social inclusion and resource sharing, pillars of Smart Cities. However, the donation process faces barriers, such as logistical difficulties in transporting bulky items and the actions of "middlemen," which compromise fair distribution. To solve these problems, this work presents "Desapega Social," a mobile application for redistributing essential items. The platform connects donors, vulnerable individuals, and partner drivers. Using geolocation (PostGIS) and Artificial Intelligence (OCR) for income validation, the system applies a 24-hour exclusivity lock for verified users. The prototype seeks to reduce waste, facilitate reverse logistics, and democratize access to resources in a safe and scalable way.*

Resumo. *A transformação digital tem viabilizado soluções de inclusão social e compartilhamento de recursos, pilares das Cidades Inteligentes. Contudo, o processo de doação enfrenta barreiras, como dificuldades logísticas no transporte de itens volumosos e a ação de "atravessadores", que comprometem a distribuição justa. Para solucionar esses problemas, este trabalho apresenta o "Desapega Social", um aplicativo mobile de redistribuição de itens essenciais. A plataforma conecta doadores, pessoas em vulnerabilidade e motoristas parceiros. Utilizando geolocalização (PostGIS) e Inteligência Artificial (OCR) para validação de renda, o sistema aplica uma trava de exclusividade de 24 horas para usuários verificados. O protótipo busca reduzir o desperdício, facilitar a logística reversa e democratizar o acesso a recursos de forma segura e escalável.*

1. Introdução

A transformação digital está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas e impacta diretamente a forma como interagem, consomem e acessam serviços. O avanço da tecnologia possibilita o desenvolvimento de soluções capazes de atender a diferentes demandas da sociedade, inclusive aquelas relacionadas à inclusão social e ao apoio a populações em situação de vulnerabilidade (Sommerville, 2011).

Com isso, diversas plataformas digitais têm surgido com o objetivo de conectar pessoas e facilitar o compartilhamento de recursos. Esse tipo de iniciativa permite que bens e serviços sejam distribuídos de forma mais eficiente, contribuindo para a redução

do desperdício urbano e ampliando o acesso a itens essenciais, fundamentando os princípios das chamadas Cidades Inteligentes (Atzori et al., 2010).

Apesar da existência de diversas iniciativas de doação, muitas pessoas ainda enfrentam dificuldades para encontrar ou acessar esses recursos de maneira organizada. A barreira logística, especialmente para o transporte de itens volumosos como móveis e eletrodomésticos, aliada à atuação de "atravessadores" que se apropriam de doações para revenda, compromete a eficácia das plataformas tradicionais de classificados.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um aplicativo mobile voltado à redistribuição de itens para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A plataforma "Desapega Social" tem como objetivo conectar pessoas dispostas a realizar doações com aquelas que necessitam desses recursos e com motoristas parceiros (freteiros), promovendo maior acessibilidade, segurança de dados e inclusão social com o apoio de algoritmos de inteligência artificial.

2. Revisão de Literatura

A fundamentação teórica deste trabalho sustenta-se na tríade: sustentabilidade produtiva, justiça social digital e eficiência logística urbana.

2.1. Sociedade em Rede e Solidariedade Digital

Sob a perspectiva de Castells (2011), a contemporaneidade é marcada pela Sociedade em Rede, na qual as tecnologias digitais estruturam as interações humanas. Nesse contexto, o “*espaço de fluxos*” indica que a organização social depende das conexões digitais, e não apenas da proximidade física, favorecendo soluções coletivas. O Desapega Social aplica essa lógica ao conectar doadores, beneficiários e freteiros, promovendo o acesso a recursos de forma ágil e segura.

2.2. Economia Circular e Gestão de Resíduos

De acordo com a Ellen MacArthur Foundation (2013), a Economia Circular propõe um modelo regenerativo que mantém produtos e materiais em seu mais alto nível de utilidade e valor. No contexto urbano, a redistribuição de bens móveis e utensílios via plataformas digitais atua diretamente na redução da pressão sobre aterros sanitários e na mitigação do descarte irregular, alinhando-se à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

2.3. Cooperativismo de Plataforma

O conceito de Cooperativismo de Plataforma, introduzido por Scholz (2016), desafia os modelos tradicionais da *gig economy* ao propor infraestruturas digitais que priorizam o benefício comunitário e a equidade social. O presente projeto aplica este princípio ao desenhar um algoritmo que não busca a maximização da transação financeira, mas sim a otimização do impacto social através de mecanismos de priorização para populações vulneráveis.

2.4. Logística Reversa Social

A Logística Reversa, tradicionalmente aplicada ao retorno de produtos ao ciclo produtivo empresarial, assume um caráter social quando o "resíduo" de um doador torna-se insumo para a subsistência de outro indivíduo (Nobre e Silva, 2018). O desafio técnico reside na "última milha" (*last mile*), onde a integração de agentes de transporte

(freteiros) via aplicativos móveis torna-se essencial para viabilizar a movimentação de itens volumosos em cidades de médio e grande porte.

3. Metodologia

A pesquisa adota uma abordagem de Pesquisa Experimental e Desenvolvimento Tecnológico, estruturada nas seguintes etapas de engenharia de software:

3.1. Arquitetura do Sistema e Validação de Identidade (KYC)

A solução é dividida em três camadas principais:

Backend: Desenvolvido em Node.js com o framework Fastify, utilizando arquitetura baseada em rotas protegidas por JWT (JSON Web Token).

Camada de Dados: Utiliza-se o banco relacional PostgreSQL acoplado à extensão PostGIS. Isso permite o processamento de consultas geoespaciais complexas para o cálculo de proximidade (Geofencing) entre doadores, beneficiários e freteiros.

Validação via IA (Privacy by Design): Para garantir adequação à LGPD, a comprovação de baixa renda é automatizada. Documentos enviados (CadÚnico ou Holerite) são processados em segundo plano por um motor de Visão Computacional (biblioteca Sharp) e Reconhecimento Ótico de Caracteres (Tesseract.js). O algoritmo extrai a renda, realiza o cruzamento de dados com o CPF cadastrado e, em caso de conformidade, aprova o usuário, destruindo a imagem do servidor imediatamente após a análise.

3.2. Implementação do Algoritmo de Prioridade Social

A inovação metodológica reside no motor de busca do sistema. Ao persistir um novo item no banco de dados, o sistema atribui um timestamp de visibilidade restrita. Uma trava de exclusividade libera o acesso da doação ao público geral somente após o decurso de 24 horas, garantindo prioridade absoluta aos usuários previamente validados como baixa renda pela inteligência artificial.

3.3. Logística e Comunicação em Tempo Real

Para a viabilização da "última milha", a plataforma implementa um radar geoespacial restrito a usuários com perfil de Freteiro. A comunicação entre as partes é orquestrada por meio de WebSockets (Socket.io), garantindo salas de chat em tempo real e protegendo a privacidade dos usuários ao ocultar números de telefone pessoais.

4. Resultados

A validação da plataforma ocorreu por meio de testes práticos com cenários simulados, objetivando examinar o desempenho e a experiência de uso (UX) do sistema. Durante o processo, os participantes executaram fluxos essenciais, como cadastro de itens para doação, solicitação de bens disponíveis, envio de documentos para validação de renda e interação logística entre usuários.

Os voluntários foram selecionados por amostragem não probabilística por conveniência, composta por familiares, conhecidos e pessoas próximas à equipe de pesquisa, convidados a utilizar a plataforma e fornecer feedback sobre a experiência de uso. Os dados foram coletados por meio de um questionário estruturado elaborado no Google Forms, aplicado após a conclusão das atividades.

Participaram diretamente da validação 13 voluntários, distribuídos entre 6 beneficiários, 5 doadores e 2 prestadores de serviços de frete. Além disso, 2 membros da equipe exerceram a função de administradores, oferecendo suporte técnico e monitorando a execução dos testes.

4.1 Desempenho Técnico e Satisfação do Usuário

Os indicadores coletados por meio do questionário e do monitoramento do sistema demonstraram que a plataforma atendeu e superou os critérios definidos para desempenho, usabilidade e confiabilidade, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Indicadores de desempenho e satisfação do usuário

Indicador	Resultado Obtido	Meta/Expectativa
Satisfação Geral (Média)	4.95 / 5.0	> 4.0
Tempo médio de cadastro (Doador)	1 minuto	< 2 minutos
Sucesso na validação de renda (IA)	83,33%	Alta precisão
Estabilidade da comunicação (Chat)	100%	Sem falhas críticas

Fonte: Autoria própria.

O elevado índice de satisfação geral (4,95) indica forte aceitação por parte dos usuários, sugerindo que a interface e o fluxo de navegação foram adequadamente projetados. Esse resultado é reforçado pelo baixo tempo médio de cadastro, evidenciando baixa barreira de entrada para novos usuários, especialmente doadores, o que contribui diretamente para o aumento do engajamento e da adesão à plataforma.

Da mesma forma, a estabilidade total do sistema de comunicação em tempo real demonstra a eficácia da implementação baseada em WebSockets, garantindo interações rápidas, contínuas e seguras entre os participantes.

4.2 Dinâmica dos Beneficiários e Validação de Renda

Um dos principais focos da validação foi verificar o funcionamento do sistema de prioridade social destinado aos beneficiários em situação de vulnerabilidade.

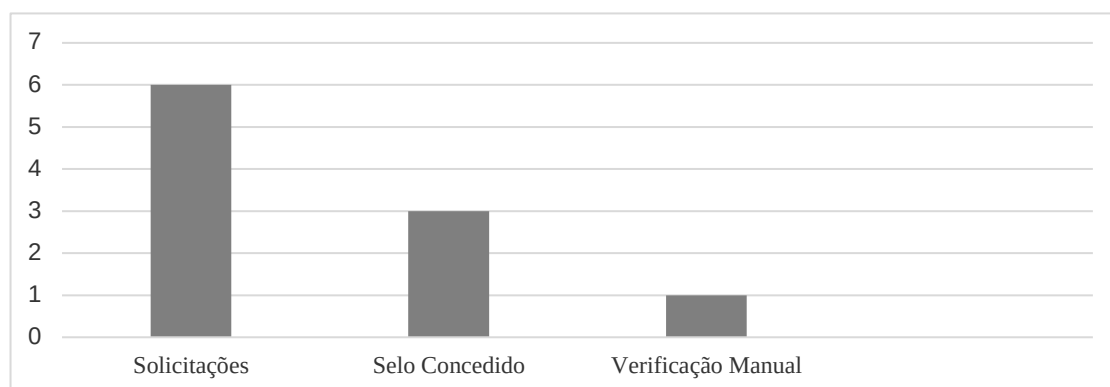


Figura 1. Validação de Documentos dos Beneficiários

Entre os 6 beneficiários que apresentaram documentos para análise socioeconômica, a biblioteca de inteligência artificial OCR baseada no Tesseract.js mostrou uma taxa de sucesso de 83,33% na leitura e extração correta das informações submetidas.

Como resultado prático desse processamento autônomo (5 análises bem-sucedidas), 3 usuários comprovaram os critérios e receberam automaticamente o selo de prioridade, enquanto 2 tiveram a solicitação recusada corretamente pelo algoritmo por não se enquadrarem no teto de renda. Em apenas 1 caso (16,66%) foi necessária intervenção manual por parte do administrador, devido à baixa qualidade da imagem enviada. Esse dado reforça a robustez do sistema automatizado mesmo diante de situações adversas.

4.3 Observações sobre Acessibilidade e Segurança

O acompanhamento direto durante os testes permitiu identificar que o baixo letramento digital dos participantes não representou barreira significativa para o uso da plataforma. Elementos como botões amplos, navegação simplificada e linguagem acessível contribuíram para uma experiência mais inclusiva.

No aspecto da segurança, os participantes demonstraram percepção positiva em relação ao uso do chat interno, que evitou a exposição de números de telefone e contatos pessoais. Essa abordagem está alinhada aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ao priorizar a privacidade e a proteção das informações dos usuários.

A funcionalidade logística também demonstrou viabilidade operacional durante os testes. Os prestadores de serviço de frete utilizaram recursos de geolocalização para organizar coletas e entregas de itens volumosos na cidade de Sorocaba, evidenciando a aplicabilidade do modelo proposto para a chamada “última milha”.

5. Discussão

Os resultados obtidos para o protótipo do Desapega Social sugerem que ele cumpre a iniciativa de compartilhar justiça social por meio do uso da tecnologia. A redistribuição solidária, a validação automática de renda e a integração logística são viáveis tanto do ponto de vista técnico quanto da perspectiva do usuário final.

5.1 Equidade e o Algoritmo de Exclusividade

Diferentemente de plataformas informais de doação baseadas em redes sociais ou classificadas tradicionais, nas quais não existem critérios claros de priorização, o Desapega Social introduz um mecanismo voltado à equidade social.

A exclusividade de 24 horas concedida a usuários validados permite que pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso prioritário aos itens disponibilizados, reduzindo a atuação de intermediários que se apropriam de doações para revenda. Esse resultado está alinhado ao conceito de Cooperativismo de Plataforma proposto por Scholz (2016), ao priorizar o benefício coletivo em vez da simples rapidez da transação.

5.2 Usabilidade e Engajamento do Doador

O baixo tempo necessário para cadastrar um item representa um fator estratégico para o sucesso da solução. Processos excessivamente burocráticos tendem a afastar potenciais doadores, especialmente quando se trata de objetos volumosos ou de baixo valor comercial.

Ao tornar a doação simples, rápida e organizada, a plataforma estimula o descarte consciente e contribui para a redução do desperdício urbano, em consonância com os princípios da economia circular e da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

5.3 Logística Reversa Social e Privacidade

A integração entre doadores, beneficiários e prestadores de frete demonstra o potencial da plataforma para resolver um dos principais gargalos da redistribuição urbana: o transporte de itens grandes.

Nesse contexto, a proposta reforça o conceito de logística reversa social, em que bens sem utilidade para um indivíduo passam a atender necessidades reais de outro. O uso de geolocalização e consultas espaciais melhoram a eficiência nesse processo, economizando tempo e custos. Além disso, a proteção de privacidade com chat interno e o descarte de dados sensíveis após análise automatizada reforçam o princípio de Privacidade por Design, mostrando que inovação tecnológica e proteção de dados podem coexistir para soluções de impacto social.

6. Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a validação do Desapega Social, uma plataforma tecnológica criada para promover inclusão social, sustentabilidade e economia circular por meio da redistribuição de bens essenciais.

Os resultados demonstraram que a integração entre doadores, beneficiários e prestadores de frete pode reduzir barreiras históricas relacionadas à desorganização das doações, à dificuldade logística de transporte e à insegurança nas interações entre usuários.

O algoritmo de exclusividade de 24 horas mostrou-se um diferencial relevante ao garantir prioridade de acesso a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Da mesma forma, a taxa de 83,33% de sucesso na validação automática de renda evidencia o potencial do uso de inteligência artificial para automatizar processos sensíveis com agilidade e confiabilidade.

A usabilidade da plataforma também foi confirmada pelo alto nível de satisfação dos participantes e pelo reduzido tempo necessário para o cadastro de itens. Esses fatores são fundamentais para a adoção e expansão sustentável da solução.

Como limitações do estudo, destacam-se o tamanho reduzido da amostra e a realização dos testes em contexto local e controlado. Dessa forma, pesquisas futuras poderão ampliar a base de usuários, validar o modelo em outras regiões e incorporar novas funcionalidades, como gamificação, expansão logística e aprimoramento dos algoritmos de reconhecimento de imagem.

Como fundamentado anteriormente, o Desapega Social evidencia o potencial das plataformas digitais para reconfigurar relações sociais e econômicas em favor da inclusão, da cooperação e da redução de desigualdades. Dessa forma, a solução se apresenta como uma iniciativa inovadora, escalável e socialmente relevante, capaz de utilizar a tecnologia como instrumento de transformação social, democratizando o acesso a recursos básicos e fortalecendo práticas sustentáveis de solidariedade urbana.

Referências

- ATZORI, L.; IERA, A.; MORABITO, G. The Internet of Things: A survey. **Computer Networks**, v. 54, n. 15, p. 2787-2805, 2010.
- CASTELLS, M. **A Sociedade em Rede (A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura; v. 1)**. 14. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
- ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition. 2013. Disponível em: <https://www.ellenmacarthurfoundation.org>.
- NOBRE, J. S.; SILVA, E. L. Logística Reversa Social: Um estudo sobre o reaproveitamento de bens duráveis em centros urbanos. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, v. 12, n. 2, p. 45-62, 2018.
- SCHOLZ, T. **Uberworked and Underpaid: How Workers Are Disrupting the Digital Economy**. Cambridge: Polity Press, 2016.
- SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.